

¿Cuál es la derivada de $f(x) = x^5 e^{3.1x}$, evaluada en $x = 0.71$?

1. 11.72
2. 16.53
3. 12.11
4. 13.11
5. 11.48

Usando la regla del producto para $f(x) = g(x) \cdot h(x)$, donde $g(x) := x^5$ y $h(x) := e^{3.1x}$, obtenemos

$$\begin{aligned} f'(x) &= [g(x) \cdot h(x)]' = g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x) \\ &= 5x^{5-1} \cdot e^{3.1x} + x^5 \cdot e^{3.1x} \cdot 3.1 \\ &= e^{3.1x} \cdot (5x^4 + 3.1x^5) \\ &= e^{3.1x} \cdot x^4 \cdot (5 + 3.1x). \end{aligned}$$

Evaluada en $x = 0.71$, la respuesta es

$$e^{3.1 \cdot 0.71} \cdot 0.71^4 \cdot (5 + 3.1 \cdot 0.71) = 16.531352.$$

Por lo tanto, redondeando a dos dígitos tenemos $f'(0.71) = 16.53$.

1. Falso
2. Verdadero
3. Falso
4. Falso
5. Falso